

九年级物理、化学合卷 5 月适应性训练

本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 Cl-35.5 Cu-64 Ba-137

可能用到的物理常量： $g=10N/kg$ $\rho_{\text{水}}=\rho_{\text{冰}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$ $\rho_{\text{mm}}=0.8\times 10^3\text{kg/m}^3$

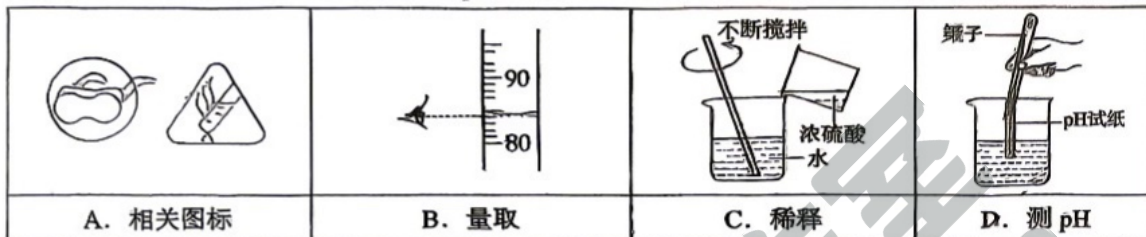
第 I 卷(选择题 共 54 分)

一、选择题(本题共 18 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 54 分。)

1. 武汉是一座历史悠久、充满活力的城市，许多特色物品中蕴含着丰富的化学知识。下列武汉市特色物品中，不属于金属材料的是

- A. 光谷八路人行桥的全碳纤维拉索
- B. 武汉长江大桥的钢梁
- C. 武汉地铁车厢的铝合金扶手
- D. 黄鹤楼上的青铜钟

2. 在实验室进行“稀释浓硫酸并测定溶液 pH”的实验，下列涉及的图标或操作错误的是



3. 家务劳动中蕴含着丰富的化学知识。对下列家务劳动的解释错误的是

选项	家务劳动	解释
A	炒菜时用加碘食盐调味	补碘元素能预防贫血
B	炒菜时油锅起火，立即盖上锅盖灭火	隔绝氧气可以灭火
C	把少量铅笔芯的粉末倒进旧锁孔里，用钥匙顺利开锁	铅笔芯主要成分是石墨，可作润滑剂
D	把湿衣服晾晒在阳光下干得快	温度升高，分子运动加快

4. 青蒿琥酯可治疗疟疾，下图是青蒿琥酯片说明书的部分内容。有关说法正确的是

【药品名称】青蒿琥酯片

【主要成分】青蒿琥酯 化学式： $C_{19}H_{28}O_8$

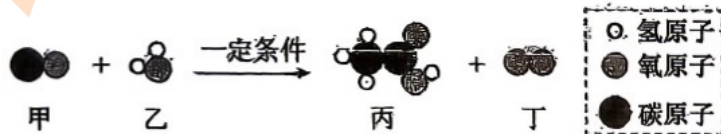
【剂型规格】每片含青蒿琥酯 50mg，12 片/盒

【用法用量】口服首次 2 片，一日 2 次，每次 1 片，连服 5 日

【注意事项】1. 孕妇及对本品过敏者禁用；2. 肝肾功能不全者谨慎使用

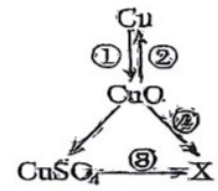
- A. 青蒿琥酯由 55 个原子构成
- B. 青蒿琥酯中碳、氢元素质量比为 19:28
- C. 连服 5 日，最多服用青蒿琥酯 550mg
- D. 所有的疟疾患者均可服用青蒿琥酯片

5. 我国科学家实现了二氧化碳到葡萄糖和油脂的人工合成，为粮食生产和“碳中和”提供了新路径。其中一步关键反应的微观示意图如下，下列有关说法正确的是



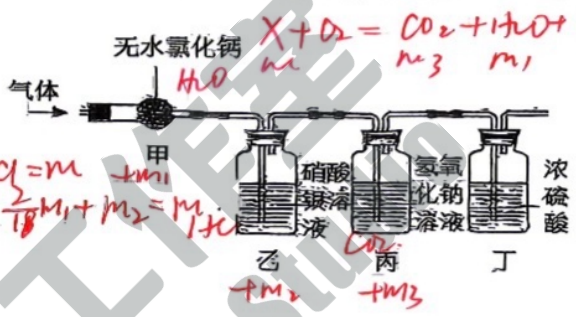
- A. 该反应共涉及三种氧化物
- B. 该反应前后分子个数不变
- C. 该反应中甲和丁的质量比为 28:32
- D. 该研究有利于保护环境，缓解粮食危机

6. 某同学绘制了含铜元素的部分物质转化关系图(图中“ $\rightarrow$ ”表示一种物质可以转化为另一种物质,部分反应物、生成物及反应条件已略去)。下列说法中错误的是



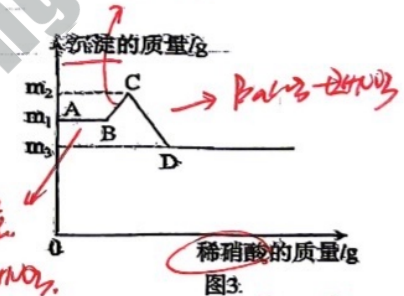
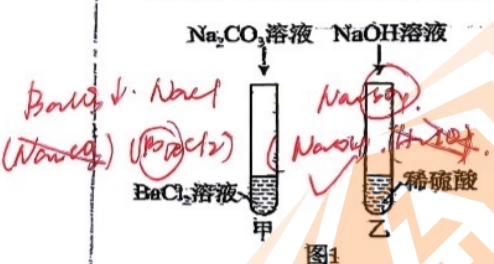
- A. 在空气中加热铜能实现转化①
- B. 转化②一定属于置换反应 $\times$ $\text{CuO} + \text{C} \rightarrow \text{Cu} + \text{CO}$
- C. 通过转化③一定会观察到产生白色沉淀
- D. 能实现转化④的反应中固体的质量一定减少 $\checkmark$

7. 随着可降解材料的推广,某化学小组对一种新型可降解材料的组成展开研究。已知该材料含 C、H 元素,可能含有 O、Cl 中的一种或两种。充分燃烧后生成 CO_2 、 H_2O , 可能生成 HCl 气体。取 $m\text{g}$ 样品在足量 O_2 中充分燃烧,产生的气体经过如下实验装置,当气体被充分吸收后,观察到装置乙中产生白色沉淀,测得装置甲、乙、丙的质量在反应前后分别增加 $m_1\text{g}$ 、 $m_2\text{g}$ 和 $m_3\text{g}$ 。(无水氯化钙可作干燥剂,装置气密性良好,装置甲、乙、丙、丁中试剂均足量)下列说法正确的是



- A. 该材料中碳原子与氯原子的个数比为 $73m_3 : 44m_2$
- B. 若 $\frac{m_1}{9} + m_2 + \frac{3m_3}{11} = m$, 则该塑料不含氧元素 $\checkmark$ $\text{C} + \text{H} + \text{Cl} = m$
- C. 若将装置乙与丙互换,也能够达到实验目的 $\times$ $\text{CO}_2 + \frac{1}{18}m_1 + m_2 = m$
- D. 若去除装置丁,则测定氢元素的质量会偏大 $\checkmark$

8. 化学兴趣小组探究酸碱盐的化学性质,进行了如图 1 所示的实验,实验后,将甲乙两支试管内的物质全部倒入烧杯,如图 2 所示,充分反应,静置,发现烧杯内白色沉淀明显增多。为探究烧杯内物质的组成,向烧杯中逐滴加入稀硝酸,烧杯内沉淀的质量与加入稀硝酸的质量变化关系如图 3 所示。下列说法正确的是



- (已知:氯化钠和氯化钡溶液呈中性。)
- A. 甲试管充分反应静置后,溶液呈碱性 $\checkmark$
- B. 乙试管中滴加氢氧化钠溶液前稀硫酸中溶质质量为 $\frac{98m_3}{233}$ $\checkmark$
- C. 图 2 中甲乙试管混合充分反应后烧杯内硫酸钡的质量为 m_3 $\times$ 还有硫酸钡和 BaSO_4
- D. B、C、D 点上层清液都含有三种溶质 $\checkmark$ NaCl , NaNO_3 , $\text{Ba(NO}_3)_2$

9. 利用四面镜制成的太阳灶可以会聚太阳光用来烧水、煮饭,既节省燃料,又不污染环境。太阳灶的工作原理是 ()

- A. 光的反射
- B. 光的色散
- C. 光的直线传播
- D. 光的折射



28. (4分) 海洋是生命的摇篮,海水更是一种宝贵的资源。化学兴趣小组在老师指导下开展了“海洋资源的综合利用与制盐”的跨学科实践活动。

(1) 了解调查海洋资源:海洋资源有海洋生物资源、海洋矿产资源、海洋化学资源等。矿产资源中的化石能源包括海底煤、石油和天然气等。

(2) 探索海洋资源:淡化后的海水可用于电解制氢气。电解水的化学方程式为 $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$ 。

(3) 保护海洋资源:作为中学生,写1条保护海洋生物资源的具体措施:禁止向海水中乱扔垃圾。

29. (4分) 溶液在生产、生活中有着广泛的应用。硝酸钾与氯化钠的溶解度表如下表所示:

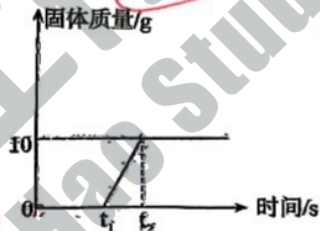
温度/ $^{\circ}\text{C}$	0	10	20	30	40	50	60	70
溶解度/g								
KNO_3	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
NaCl	25.7	35.8	36	36.3	36.6	37	37.3	37.8

(1) 20°C 时,氯化钠的溶解度为 36g。

(2) 农业上常用 20°C 时溶质质量分数为16%的氯化钠溶液来选种,良种会下沉,次种会漂浮。上述选种用的氯化钠溶液是 饱和 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(3) 若用溶质质量分数为24%的 NaCl 溶液和蒸馏水来配制300g溶质质量分数为16%的 NaCl 溶液,则所需24%的 NaCl 溶液与蒸馏水的质量比为 25:19。

(4) 60°C 时,向100g水中加入一定量 KNO_3 形成溶液,然后将溶液降温至 20°C ,降温过程,析出固体质量的变化如图,下列说法正确的是 AB。



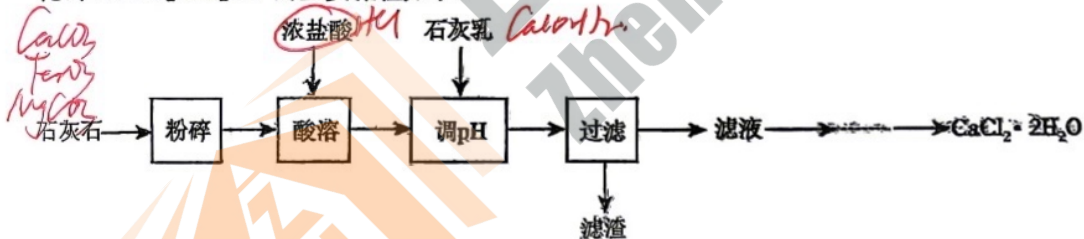
A. 加入的 KNO_3 质量为41.6g

B. 时间为 t_1 时,溶液温度 T 的范围: $20^{\circ}\text{C} < T < 30^{\circ}\text{C}$

C. 时间为 t_1 时, KNO_3 的质量分数为41.6%

D. 降温过程中 KNO_3 的质量分数先变小后不变

30. (6分) 工业上以石灰石(主要成分为 CaCO_3 , 含少量 Fe_2O_3 、 MgCO_3 等杂质)为原料生产二水合氯化钙($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)的主要流程如下。



【资料】① CaCl_2 在水中的溶解度随温度升高而变大,且受温度影响较大;

② $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体受热时会变为 CaCl_2 固体。

(1) 将石灰石粉碎的目的是 增大接触面积,使反应更充分。

(2) “酸溶”时, CaCO_3 发生反应的化学方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(3) “调pH”时,溶液中的 Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 和石灰乳中的氢氧化钙反应,完全转化为沉淀。滤渣的成分中一定有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。

(4) “结晶”中得到 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体的操作:蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。

(5) 为了提高浓盐酸中 HCl 的利用率可采取的措施是 ① 选择合适浓度的盐酸并控制加入速率 ② “酸溶”和调pH时做好充分搅拌和散热 ③ “结晶”时滤液得到的液体再次结晶

(6分) 将打磨后的铝片放入过量的硫酸铜溶液中，产生无色气体，铝片表面覆盖一层红色的物质，对溶液中出现绿色的不溶物。某兴趣小组对以上现象发生的几个反应进行探究（不考虑空气中 CO_2 ）。

(1) 收集气体，检验纯度后点燃，气体燃烧且产生淡蓝色火焰，则气体可能为 H_2 ，铝片表面成红色物质的反应方程式为 $2\text{Al} + 3\text{CuSO}_4 = \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Cu}$ 。

将上述混合物过滤，洗涤、低温干燥得到绿色固体，对绿色固体作如下猜测并进行实验：

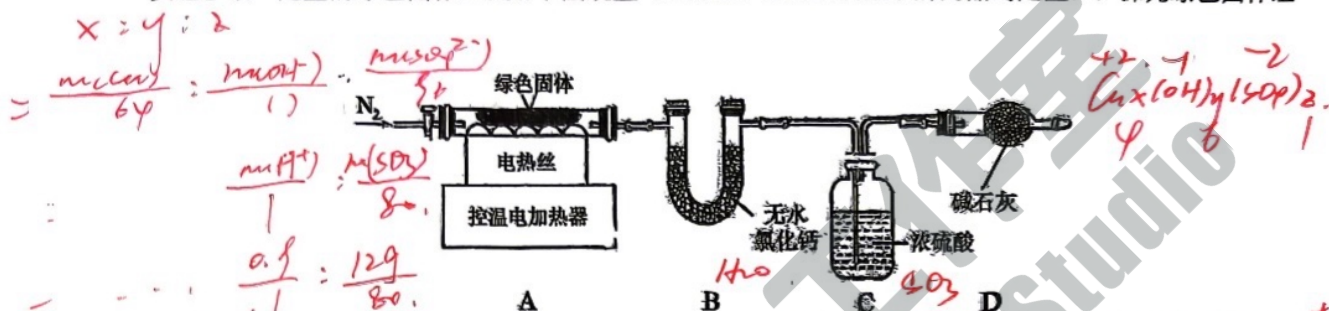
资料】①常见绿色固体有 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 和 $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ ，都不溶于水。

② 500°C ， $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ 完全分解，生成 CuO 、 H_2O 和 SO_3 ，且反应前后各元素化合价不变。

③无水氯化钙可以吸收 H_2O ，浓硫酸可以吸收 H_2O 和 SO_3 ，碱石灰可以吸收 H_2O 、 SO_3 和 CO_2 。

猜想】绿色固体可能为① $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ；② $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ 。

实验】取一定量的绿色固体，利用下图装置（已知 B、C、D 装置中的药品均足量），探究绿色固体组



(2) 有同学认为不需要实验就能否定猜想①，理由是 由质量守恒定律可知，反应物不含碳元素，生成物中也不含碳元素。

(3) 控温 500°C ，加热至固体质量不再改变，测得 B 装置增重 8.1g ，C 装置增重 12g ，则绿色固体的化学式中 $x : y : z$ 为 $4 : 6 : 1$ 。

【拓展反思】

(4) 关于该实验，下列说法正确的是 ②（填标号）。

①若无 D 装置，则测得 $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ 中 $x : y$ 的值偏大。

②实验过程中，可观察到装置 A 硬质玻璃管内绿色固体变成黑色。

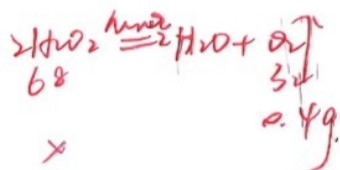
③若 A 中固体未完全反应，则测得 $\text{Cu}_x(\text{OH})_y(\text{SO}_4)_z$ 中 $y : z$ 的值偏小。

④若将装置 B 和装置 C 互换位置，也能确定该物质的组成。

32. (6分) 医学上常用过氧化氢溶液来清洗创口和局部抗菌。为了测定一瓶医用过氧化氢溶液的溶质质量分数，现取 34.0g 过氧化氢溶液于烧杯中，再加入 1.0g 二氧化锰，完全反应后，烧杯中剩余物质的质量为 34.6g 。请回答以下问题：

(1) 生成氧气的质量为 0.4g 。

(2) 这瓶过氧化氢溶液中溶质的质量分数（写出计算过程，结果精确到 0.1% ）。



$$\frac{68}{x} = \frac{32}{0.4\text{g}}$$

$$x = 0.85\text{g}$$